

2016年北京市高考数学试卷（理科）

一、选择题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项．

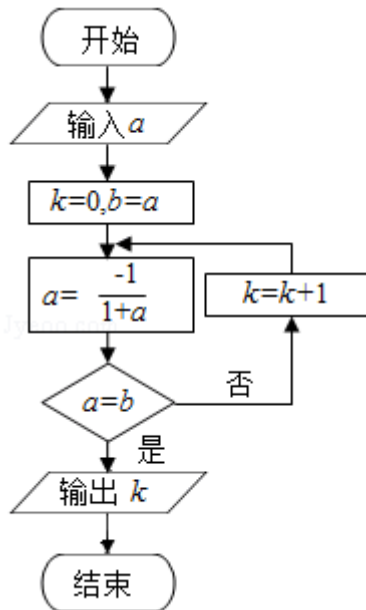
1. （5分）已知集合 $A=\{x||x|<2\}$ ，集合 $B=\{-1, 0, 1, 2, 3\}$ ，则 $A\cap B=$ （ ）

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$
C. $\{-1, 0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

2. （5分）若 x, y 满足 $\begin{cases} 2x-y\leq 0 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \end{cases}$ ，则 $2x+y$ 的最大值为（ ）

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

3. （5分）执行如图所示的程序框图，若输入的 a 值为1，则输出的 k 值为（ ）



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. （5分）设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是向量，则“ $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ ”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ”的（ ）

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

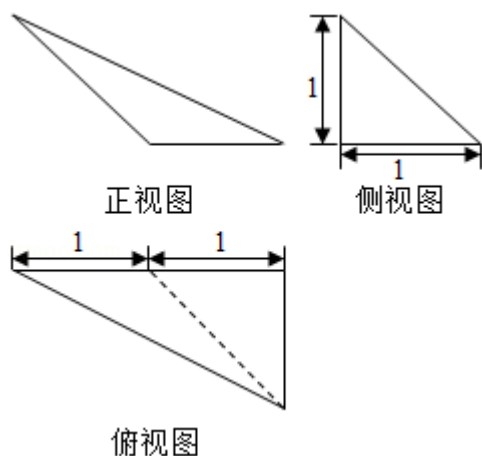
5. （5分）已知 $x, y\in\mathbb{R}$ ，且 $x>y>0$ ，则（ ）

- A. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} > 0$ B. $\sin x - \sin y > 0$

C. $(\frac{1}{2})^x - (\frac{1}{2})^y < 0$

D. $\ln x + \ln y > 0$

6. (5分) 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为 ()



A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

7. (5分) 将函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 图象上的点 $P(\frac{\pi}{4}, t)$ 向左平移 s ($s > 0$)

个单位长度得到点 P' , 若 P' 位于函数 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则 ()

A. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

C. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

8. (5分) 袋中装有偶数个球, 其中红球、黑球各占一半. 甲、乙、丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球, 将其中一个球放入甲盒, 如果这个球是红球, 就将另一个放入乙盒, 否则就放入丙盒. 重复上述过程, 直到袋中所有球都被放入盒中, 则 ()

A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球

B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多

C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球

D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

二、填空题共6小题, 每小题5分, 共30分.

9. (5分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 a = _____.

10. (5分) 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中, x^2 的系数为 _____. (用数字作答)

11. (5分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta - \sqrt{3} \rho \sin \theta - 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ = _____.

12. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 $a_1=6$, $a_3+a_5=0$, 则 $S_6=$ ____.

13. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0$, $b>0$) 的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA , OC 所在的直线, 点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2, 则 $a=$ ____.

14. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & x \leq a \\ -2x, & x > a \end{cases}$.

①若 $a=0$, 则 $f(x)$ 的最大值为 ____;

②若 $f(x)$ 无最大值, 则实数 a 的取值范围是 ____.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + c^2 = b^2 + \sqrt{2}ac$.

(I) 求 $\angle B$ 的大小;

(II) 求 $\sqrt{2}\cos A + \cos C$ 的最大值.

16. (13分) A, B, C 三个班共有 100 名学生, 为调查他们的体育锻炼情况, 通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间, 数据如表 (单位: 小时):

A班	6 6.5 7 7.5 8							
B班	6 7 8 9 10 11 12							
C班	3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5							

(I) 试估计 C 班的学生人数;

(II) 从 A 班和 C 班抽出的学生中, 各随机选取一个人, A 班选出的人记为甲, C 班选出的人记为乙. 假设所有学生的锻炼时间相对独立, 求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率;

(III) 再从 A, B, C 三班中各随机抽取一名学生, 他们该周锻炼时间分别是 7, 9, 8.25 (单位: 小时), 这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均

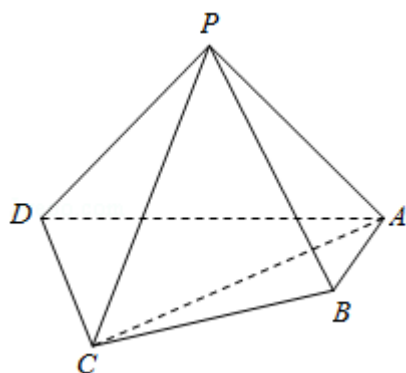
数记为 μ_1 ，表格中数据的平均数记为 μ_0 ，试判断 μ_0 和 μ_1 的大小．（结论不求证明）

17. （14分）如图，在四棱锥P - ABCD中，平面PAD⊥平面ABCD，PA⊥PD，PA=PD，AB⊥AD，AB=1，AD=2，AC=CD= $\sqrt{5}$.

（Ⅰ）求证：PD⊥平面PAB；

（Ⅱ）求直线PB与平面PCD所成角的正弦值；

（Ⅲ）在棱PA上是否存在点M，使得BM∥平面PCD？若存在，求 $\frac{AM}{AP}$ 的值，若不存在，说明理由.



18. （13分）设函数 $f(x) = xe^{a-x} + bx$ ，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = (e-1)x + 4$,

（Ⅰ）求a, b的值；

（Ⅱ）求f(x)的单调区间.

19. (14分) 已知椭圆C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, A ($a, 0$),

B ($0, b$), O ($0, 0$), $\triangle OAB$ 的面积为1.

(I) 求椭圆C的方程;

(II) 设P是椭圆C上一点, 直线PA与y轴交于点M, 直线PB与x轴交于点N. 求证:
: $|AN| \cdot |BM|$ 为定值.

20. (13分) 设数列A: $a_1, a_2, \dots, a_N$

($N \geq 2$). 如果对小于n ($2 \leq n \leq N$) 的每个正整数k都有 $a_k < a_n$, 则称n是数列A的一个“G时刻”, 记G(A)是数列A的所有“G时刻”组成的集合.

(I) 对数列A: $-2, 2, -1, 1, 3$, 写出G(A)的所有元素;

(II) 证明: 若数列A中存在 a_n 使得 $a_n > a_1$, 则 $G(A) \neq \emptyset$;

(III) 证明: 若数列A满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1$ ($n=2, 3, \dots, N$), 则G(A)的元素个数不小于 $a_N - a_1$.